4

La fonction $x \mapsto a\sin(bx + c)$

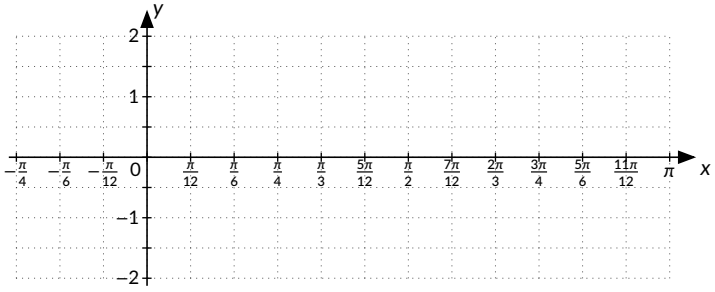
4.1. Exercices supplémentaires

Exercice S4.1 ⋆☆☆ | A7

Détermine l'amplitude, la période, le déphasage et les extremums de $f(x) = 5\sin\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$.

Exercice S4.2 ⋆⋆☆ | A4

Trace sur une période le graphique de $g(x) = 1{,}5\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ par la méthode des cinq points.



Exercice S4.3 ⋆⋆☆ | A3

Une fonction $f(x) = a\sin(bx)$ avec $a > 0$ et $b > 0$ atteint son maximum 4 en $x = 1$ et son minimum -4 en $x = 3$ (sans autre extremum entre les deux), et $f(0) = 0$. Trouve a et b.

Exercice S4.4 ⋆⋆☆ | A6

Résous $2\sin\left(\frac{x}{2}\right) = -\sqrt{2}$ dans $[0; 4\pi]$.

Exercice S4.5 ⋆⋆⋆ | A6

Résous $3\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = 2{,}4$ pour $t \in [0; 12]$ (quatre décimales).